CONTRACTOR PLANT ID / Идент. номер установки подрядчика	PLANT DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ **«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО КОМПЛЕКСА ПРОИЗВОДСТВА ПРОПИЛЕНА ДЕГИДРИРОВАНИЕМ ПРОПАНА И ДЕРИВАТИВОВ ПРОПИЛЕНА» (ДГП-2)»** **CONSTRUCTION OF NEW PROPANE DEHYDROGENATION AND PROPYLENE DERIVATIVES COMPLEX**		
CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК:	Wison Engineering	**OWNER / ЗАКАЗЧИК:**	ZAPSIBNEFTEKHIM LLC / ООО «ЗАПСИБНЕФТЕХИМ»
CONTRACTOR PROJECT No. / № Проекта Подрядчика	22062	**OWNER PROJECT No. /**	PDH2.12953
VENDOR / ПОСТАВЩИК:	LLC VEZA / ООО ВЕЗА	**PURCHASE ORDER N. /**	22062-PEQ-0371
MATERIAL REQUISITION N. / ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	PDH2.12953-3700-35M-0001	**TAG N. / № Технологической позиции**	3700-NK-DB-008
EQUIPMENT TITLE /НАЗВАНИЕ ОБОРУДОВНИЯ:	HVAC Equipment (PLC/PDB)		
ENGINEERING DATASHEET No./ № ОПРОСНОГО ЛИСТА	PDH2.12953-3700-PB-001-OV.DS-0006		
CONTRACTOR DOCUMENT No. / НОМЕР ДОКУМЕНТА	PDH2.12953-3700-PEQ371-D03-0006		
OWNER DOCUMENT NUMBER / Номер документа ЗАКАЗЧИКА	PDH2.12953-3700-PEQ371-D03-0006		
VENDOR DOCUMENT No. / ДОКУМЕНТАЦИИ ПОСТАВЩИКА	PDH2.12953-3700-PEQ371-D03-0006		

TITLE OF DOCUMENT / Название документа

HVAC Schematic Diagrams/ Принципиальные и технологические схемы ОВКВ

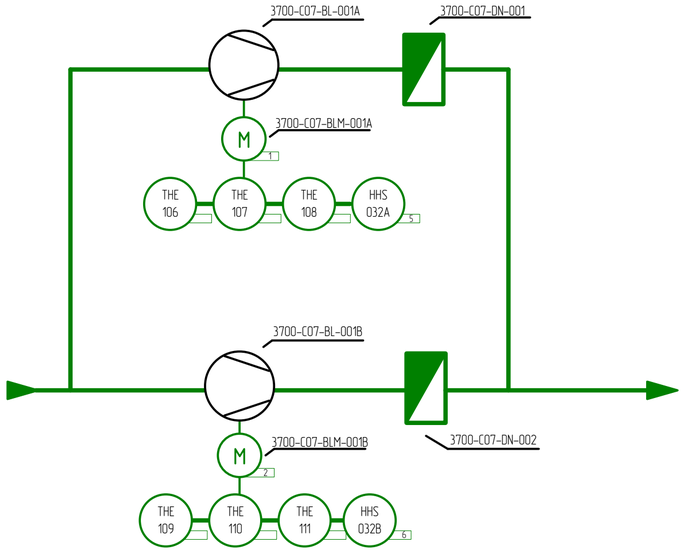
CONTRACTOR DOCUMENT REVIEW CLASS CODE (R/I) / КОД ПРОВЕРКИ ДОК. ПОДРЯДЧИКА		**CHECKER NAME AND SIGNATURE / Проверил Фамилия Подпись**	**DATE / Дата**
ACCEPTANCE STATUS CODE / КОД СТАТУСА ПРИЁМКИ			
A = Proceed (No Comments) /Согласован, принят (замечания отсутствуют)			
B = Minor Comments /Незначительные замечания			Buyer acceptance of this document does in no way relieves the Vendor of his contractual obligations / Принятие Заказчиком данного документа ни в коей мере не освобождает Поставщика от его контрактных обязательств.
C = Major Comments /Значительные замечания			
D = Review not required (Information) / Рассмотрение не требуется (принят для информации)			
Q = Not accepted, resubmit / Отклонено, низкое качество документа, предоставить повторно			

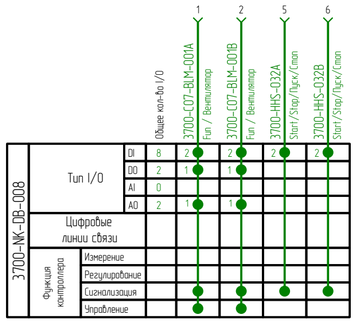
Rev./ Рев.	**Date/ Дата**	**Reason for Issue /Причина выпуска**	**Prepared/ Подготовил**	**Checked / Проверил**	**Approved/ Утвердил**
0	16.06.2026	Certified Final / Окончательный/Утверждённый	Цыбуковский Н.С.	Панков Д.Л.	Шимолин Д.А.

Record of Revisions
Учет ревизий

Rev. Ред. №	**Date** Дата	**Description of change** Описание изменения
A	15.09.2025	Issued for Information / Выпущено для информации
B	29.09.2025	Issued for Information / Выпущено для информации
C	14.01.2026	Issued for Information / Выпущено для информации
D	26.02.2026	Issued for Information / Выпущено для информации
0	16.06.2026	Certified Final / Окончательный/Утверждённый

Exhaust fan / Вытяжной вентилятор 3700-C07-BL-001A/ 3700-C07-BL-001B





Тип I/O	С учетом резерва 20 %
DI	10
DO	3
AI	0
AO	3

Примечание:
1) К датчикам добавлены измеряемые параметры.
2) PTC-термисторы подключаются последовательно (подключены к частотному преобразователю).
/
Note:
1) Measured parameters have been added to the sensors.
2) PTC thermistors are constantly on (connected to the frequency converter).

Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска Purpose of Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved
0	16.06.2026	Certified Final / Окончательный/Утверждённый	Машин А.Р.	Цыбуковский Н.С.	Панков Д.Л.

PDH CONSTRUCTION OF NEW PROPANE DEHYDROGENATION AND PROPYLENEDERIVATIVES COMPLEXX

N/A

PP Pelleting

HVAC Schematic Diagrams

Stage	Sheet No	Total Sheets
P	3	8

СЗ/СА	Рев. Rev.
	0

PDH2.12953-3700-PEQ371-D03-0006

ДГП-2 СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО КОМПЛЕКСА ПРОИЗВОДСТВА ПРОПИЛЕНА ДЕГИДРИРОВАНИЕМ ПРОПАНА И ДЕРИВАТИВОВ ПРОПИЛЕНА

ПП Здание экструзии

Принципиальные и технологические схемы ОВКВ

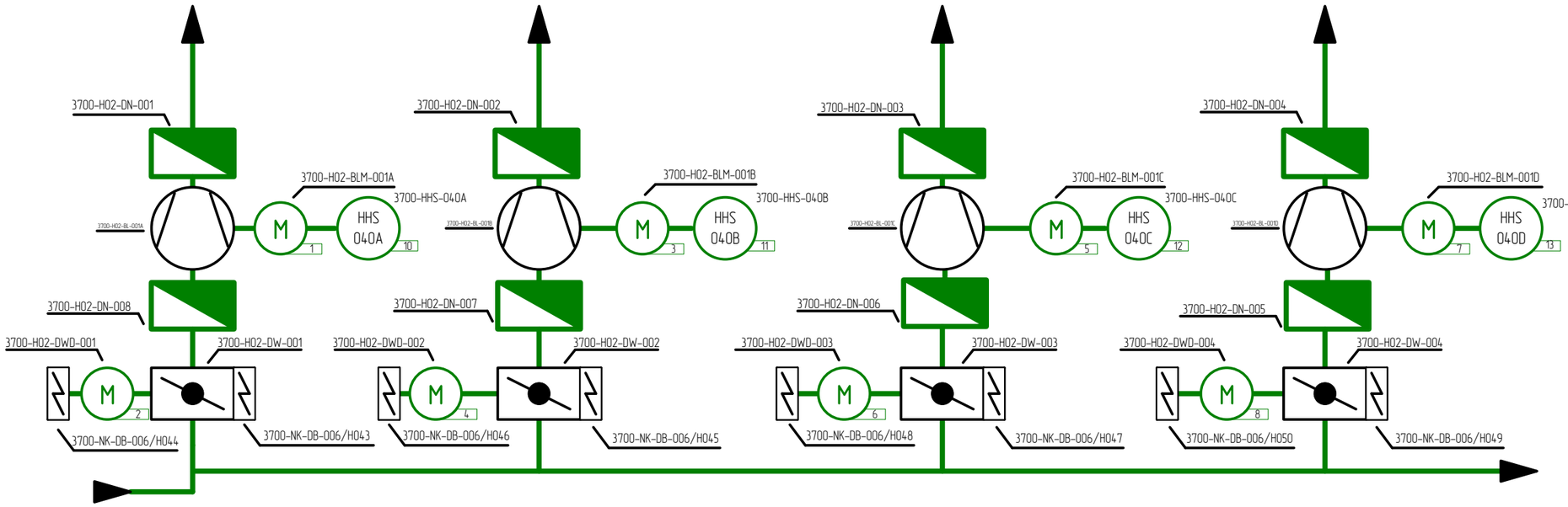
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Машин А.Р.			16.06.2026
Проверил		Цыбуковский Н.С.			16.06.2026
Н. контроль		Шестаков С.А.			16.06.2026
ГИП		Панков Д.Л.			16.06.2026
Должность		Фамилия, инициалы		Подпись	Время
Position		Surname, initials		Signature	Data

Стадия	Лист	Листов
P	3	8

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А2

Exhaust fan / Вытяжной вентилятор 3700-H02-BL-001A/ 3700-H02-BL-001B/ 3700-H02-BL-001C/ 3700-H02-BL-001D



В обслуживаемом помещении 2002/In the serviced room 2002

Управление клапанами/Multi-valve control — HHS 093 — 9

3700-HLC-E02

HLC 18 | HLC 19 | HLC 20 | HLC 21

3700-GDS

GDS 005 — 15 | GDS 004 — 16 | GDS 025 — 17

3700-FSC-E01

FDS 001 — 14

3700-NK-DB-008			Общее кол-во I/O	3700-H02-BLM-001A Fun / Вентилятор	3700-H02-DWD-001 Damper control drive / Привод управления заслонкой	3700-H02-BLM-001B Fun / Вентилятор	3700-H02-DWD-002 Damper control drive / Привод управления заслонкой	3700-H02-BLM-001C Fun / Вентилятор	3700-H02-DWD-003 Damper control drive / Привод управления заслонкой	3700-H02-BLM-001D Fun / Вентилятор	3700-H02-DWD-004 Damper control drive / Привод управления заслонкой	3700-HHS-093 Управление клапанами/Multi-valve control	3700-HHS-040A Start/Stop 3700-H02-BL-001A/Старт/Стоп 3700-H02-BL-001A	3700-HHS-040B Start/Stop 3700-H02-BL-001B/Старт/Стоп 3700-H02-BL-001B	3700-HHS-040C Start/Stop 3700-H02-BL-001C/Старт/Стоп 3700-H02-BL-001C	3700-HHS-040D Start/Stop 3700-H02-BL-001D/Старт/Стоп 3700-H02-BL-001D	3700-FDS-001 АПС/AFS	3700-GDS-005	3700-GDS-004	3700-GDS-025	3700-HLC-E02 Противопожарные клапана перешли в требуемое положение по сигналу Пожар/ The fire dampers have moved to the required position upon the Fire signal.	3700-HLC-E02 Противопожарные клапана открыты/Fire dampers are open	3700-HLC-E02 Автоматический режим отключен/Automatic mode disabled	3700-HLC-E02 Неисправность/Malfunction
Тип I/O		DI	34	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
		DO	16	1	2	1	2	1	2	1	2							1	1	1	1				
		AI																							
		AO																							
Цифровые линии связи																									
Функция контроллера	Измерение																								
	Регулирование																								
	Сигнализация																								
	Управление																								

Тип I/O	С учетом резерва 20 %
DI	41
DO	19
AI	0
AO	0

Изм	Колуч	Лист	N док	Подпись	Дата

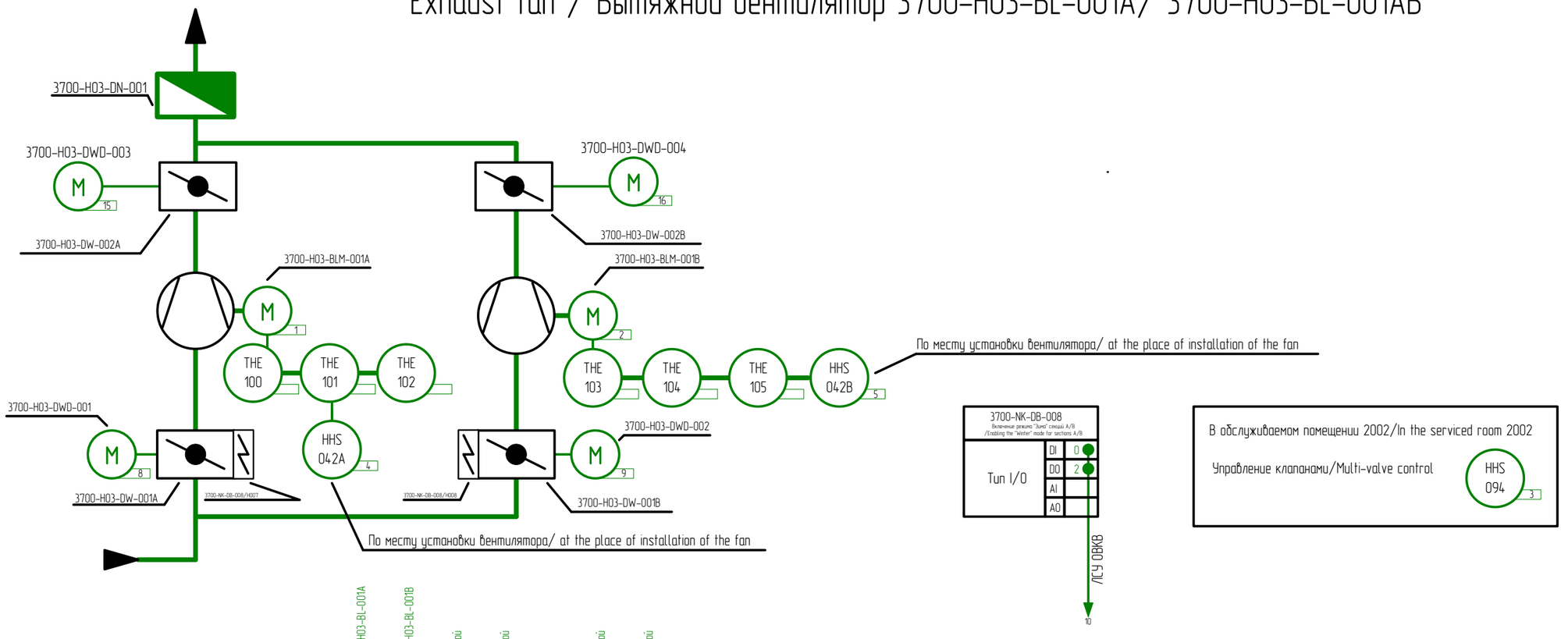
PDH2.12953-3700-PEQ371-D03-0006

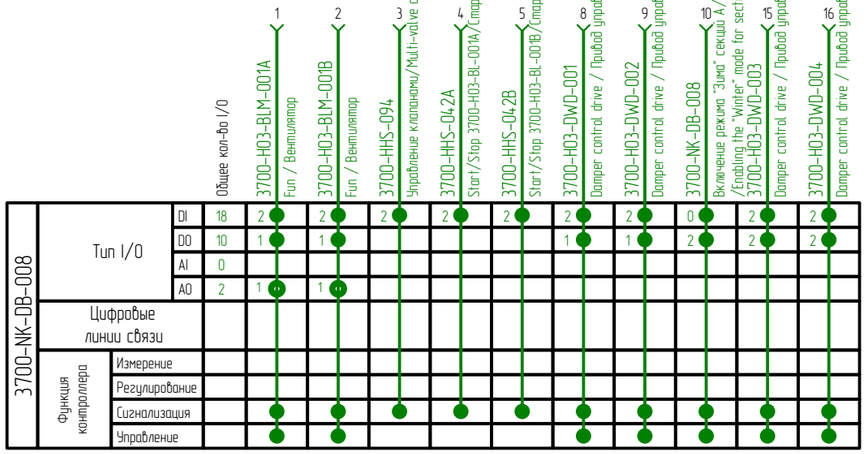
Лист 4

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Формат А3

Exhaust fan / Вытяжной вентилятор 3700-H03-BL-001A/ 3700-H03-BL-001AB





Тип I/O	С учетом резерва 20 %
DI	22
DO	12
AI	0
AO	3

Примечание:

1) К датчикам добавлены измеряемые параметры.

2) PTC-термисторы подключаются последовательно (подключены к частотному преобразователю).

/

Note:

1) Measured parameters have been added to the sensors.

2) PTC thermistors are constantly on (connected to the frequency converter).

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

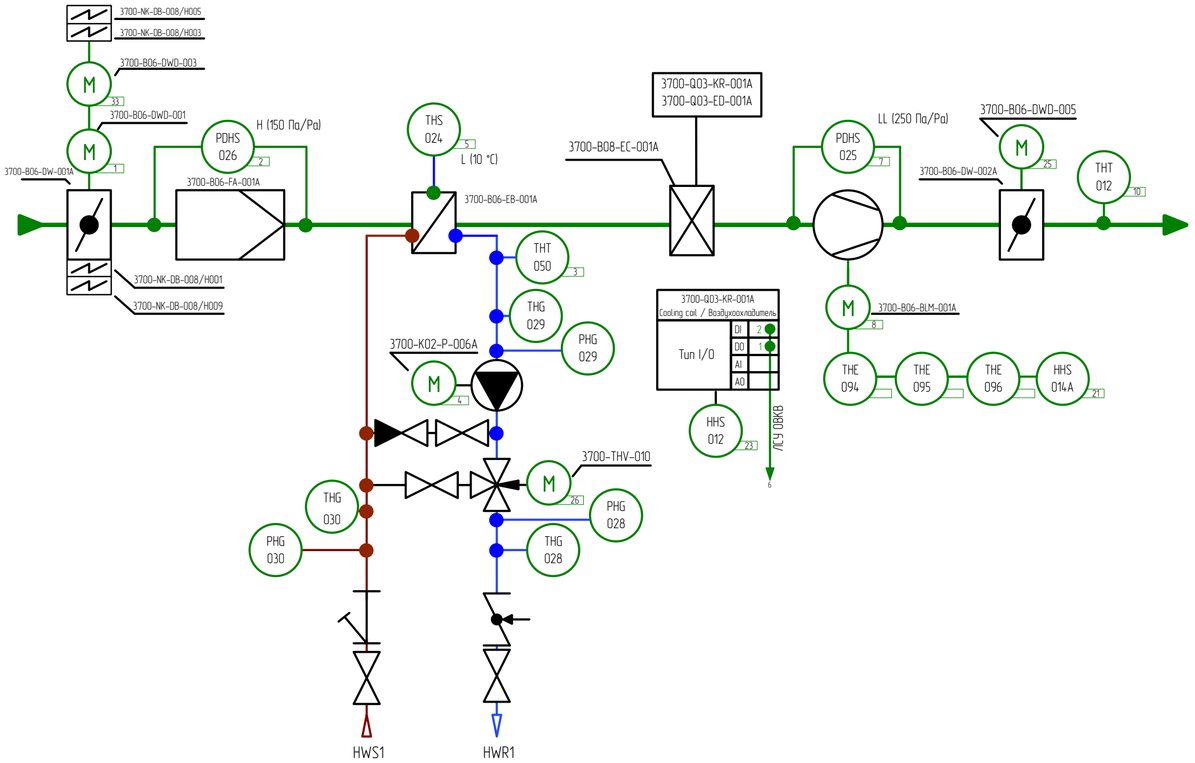
Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата

PDH2.12953-3700-PEQ371-D03-0006

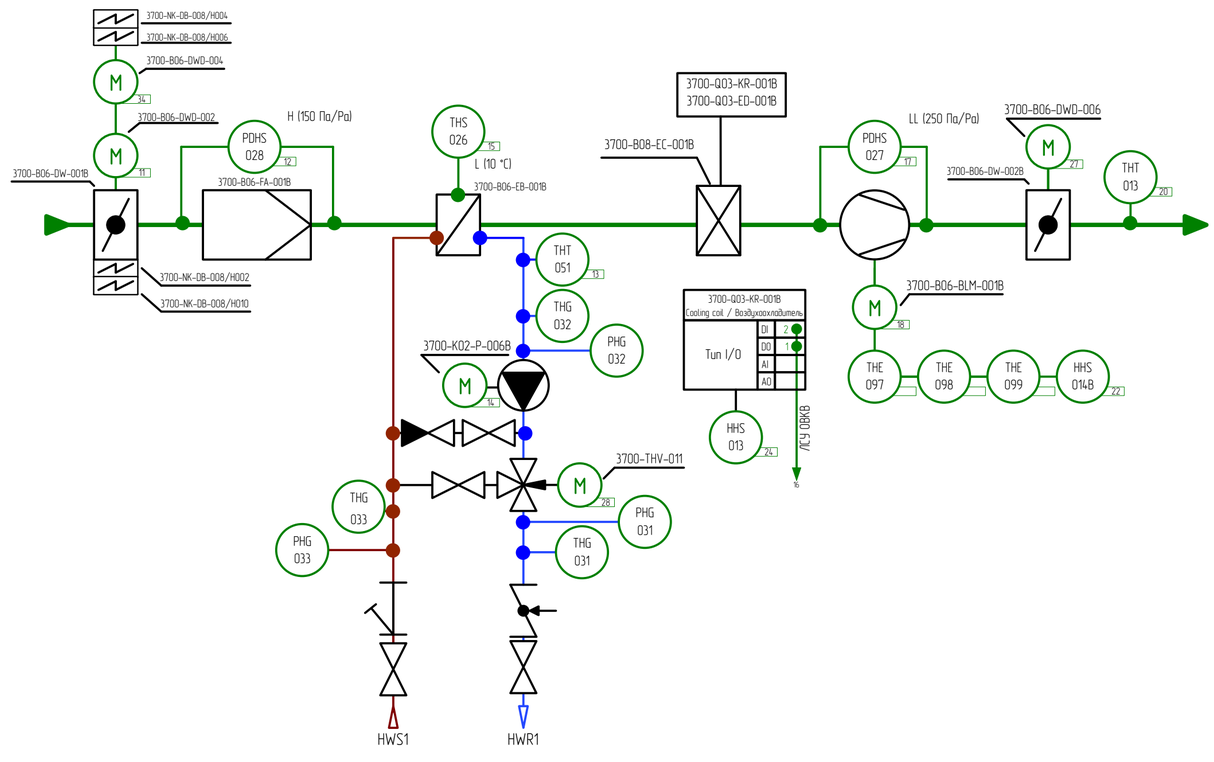
Лист 5

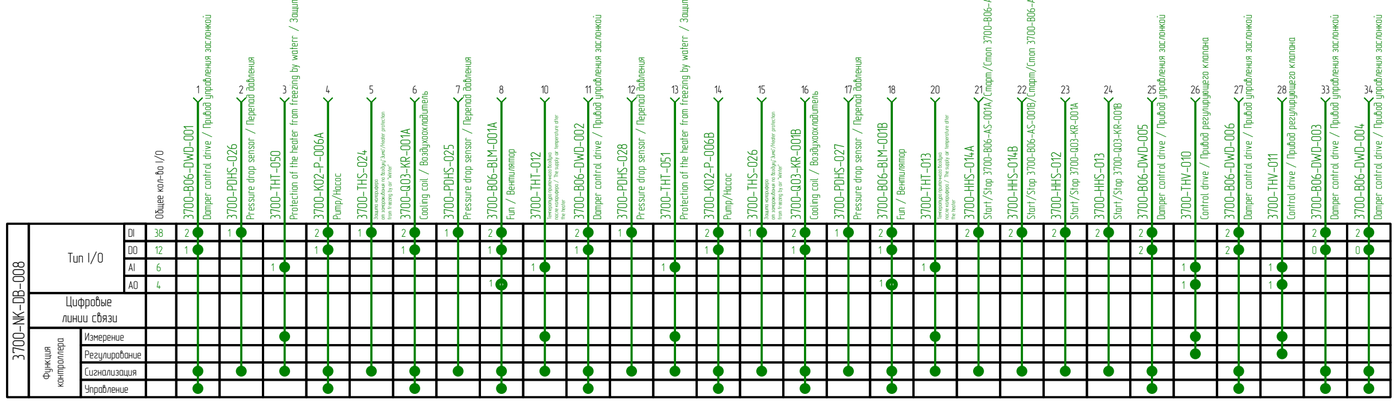
Формат А3

Air-handling unit / Приточная установка 3700-B06-AS-001A



Air-handling unit / Приточная установка 3700-B06-AS-001B





Tun I/O	С учетом резерва 20 %
DI	46
DO	14
AI	10
AO	5

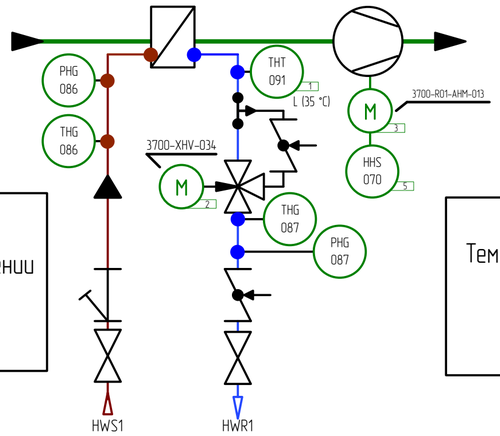
Примечание:
1) К датчикам добавлены измеряемые параметры.
2) PTC-термисторы подключаются последовательно (подключены к частотному преобразователю).
/
Note:
1) Measured parameters have been added to the sensors.
2) PTC thermistors are constantly on (connected to the frequency converter).

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата	PDH2.12953-3700-PEQ371-D03-0006	Лист 6

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А2

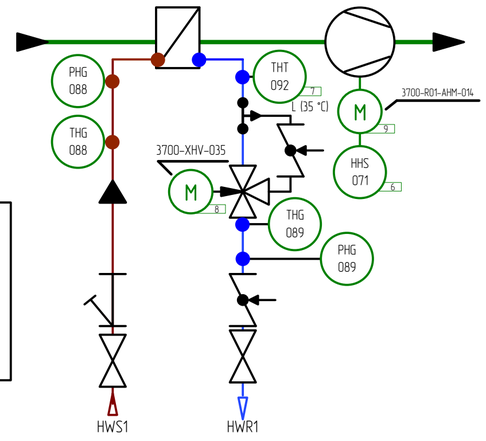
Air-heating units / Агрегаты воздушно-отопительные 3700-R01-AH-013



Indoor air temperature /
Температура воздуха в помещении

THT 096 4

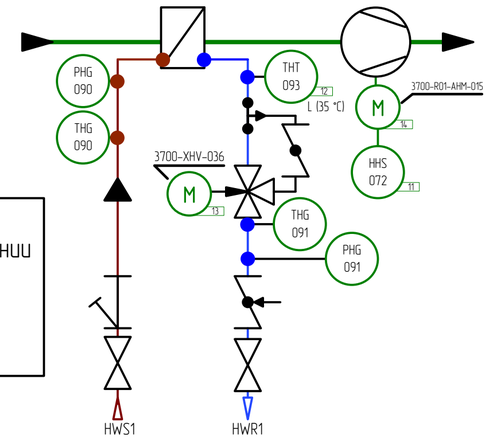
Air-heating units / Агрегаты воздушно-отопительные 3700-R01-AH-014



Indoor air temperature /
Температура воздуха в помещении

THT 097 10

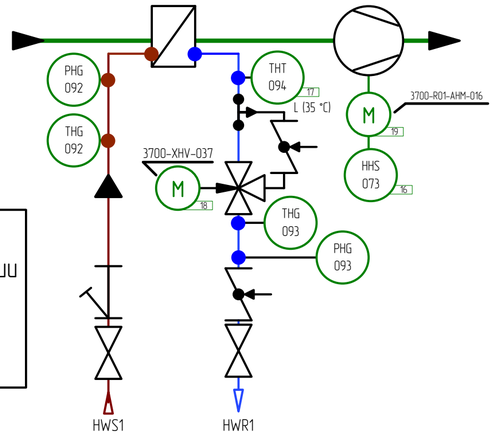
Air-heating units / Агрегаты воздушно-отопительные 3700-R01-AH-015



Indoor air temperature /
Температура воздуха в помещении

THT 098 15

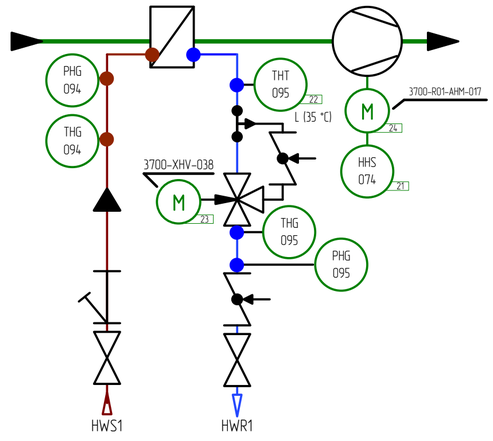
Air-heating units / Агрегаты воздушно-отопительные 3700-R01-AH-016



Indoor air temperature /
Температура воздуха в помещении

THT 099 20

Air-heating units / Агрегаты воздушно-отопительные 3700-R01-AH-017



Indoor air temperature /
Температура воздуха в помещении

THT 100 25

3700-NK-DB-008

Тип I/O		Общее кол-во I/O	1 3700-THT-091 Water temperature in the heater / Температура воды в калорифере	2 3700-XHV-034 Control drive / Привод регулирующего клапана	3 3700-R01-AHM-013 Fan / Вентилятор	4 3700-THT-096 Temperature sensor / Датчик температуры	5 3700-HHS-070 Start/Stop 3700-R01-AH-013/Старт/Стоп 3700-R01-AH-013	6 3700-HHS-071 Start/Stop 3700-R01-AH-014/Старт/Стоп 3700-R01-AH-014	7 3700-THT-092 Water temperature in the heater / Температура воды в калорифере	8 3700-XHV-035 Control drive / Привод регулирующего клапана	9 3700-R01-AHM-014 Fan / Вентилятор	10 3700-THT-097 Temperature sensor / Датчик температуры	11 3700-HHS-072 Start/Stop 3700-R01-AH-015/Старт/Стоп 3700-R01-AH-015	12 3700-THT-093 Water temperature in the heater / Температура воды в калорифере	13 3700-XHV-036 Control drive / Привод регулирующего клапана	14 3700-R01-AHM-015 Fan / Вентилятор	15 3700-THT-098 Temperature sensor / Датчик температуры	16 3700-HHS-073 Start/Stop 3700-R01-AH-016/Старт/Стоп 3700-R01-AH-016	17 3700-THT-094 Water temperature in the heater / Температура воды в калорифере	18 3700-XHV-037 Control drive / Привод регулирующего клапана	19 3700-R01-AHM-016 Fan / Вентилятор	20 3700-THT-099 Temperature sensor / Датчик температуры	21 3700-HHS-074 Start/Stop 3700-R01-AH-017/Старт/Стоп 3700-R01-AH-017	22 3700-THT-095 Water temperature in the heater / Температура воды в калорифере	23 3700-XHV-038 Control drive / Привод регулирующего клапана	24 3700-R01-AHM-017 Fan / Вентилятор	25 3700-THT-100 Temperature sensor / Датчик температуры
	DI	30		2 CV						2 CV				2 CV				2 CV						2 CV				
	DO	15		2 CV						2 CV				2 CV				2 CV						2 CV				
	AI	10	1	0	1	1			1	0	1	1		0	1	1		0	1	1		0	1	1		0	1	1
	AO			0						0				0				0						0				
Цифровые линии связи																												
Функция контроллера	Измерение																											
	Регулирование																											
	Сигнализация																											
	Управление																											

Тип I/O	С учетом резерва 20 %
DI	36
DO	18
AI	12
AO	0

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	PDH2.12953-3700-PEQ371-D03-0006	Лист 7

Формат А2

Блочный тепловой пункт РК-370001/ Block heat point РК-370001

Шкаф тепловычислителя
3700-HLC-E05
Тепловычислитель – 3700-FQIT-001

Из ТС
Фл Ду 200
PHG 108 2V ИК
КШ Ду 200 3700-S01-HV-001
THG 108
PHG 109 2V ИК
Ду 200 3700-S01-FD-001
PHG 110 2V ИК
Ф Ду 200 3700-S01-FS-001
PHG 111 2V ИК
PHT 001 2V БК
THT 032
FHT 3700-S01-FHT-001.
Ду 150
PHG 112 2V ИК
РПД Ду 150 3700-S01-PDV-001
PHG 113 2V ИК
КШ Ду 15 3700-S01-HV-038

КШ Ду 32 3700-S01-HV-002
КШ Ду 32 3700-S01-HV-037
КШ Ду 32 3700-S01-HV-003

В ТС
Фл Ду 200
PHG 114 2V ИК
КШ Ду 200 3700-S01-HV-004
THG 109
PHG 115 2V ИК
Ду 200 3700-S01-FD-002
PHG 116 2V ИК
PHT 002 2V БК
THT 033
FHT 3700-S01-FHT-002.
РМ Ду 150
КШ Ду 150 3700-S01-HV-039

К АВО Ду 50
PHG 119 2V ИК
КШ Ду 50
КШ Ду 20 3700-S01-HV-007
3700-S01-HV-006
К ВТЭ Ду 80
PHG 120 2V ИК
КШ Ду 80
КШ Ду 32 3700-S01-HV-009
3700-S01-HV-008
КШ Ду 32

PHG 117 2V ИК
M 3700-S01-TV-004
PHG 118 2V ИК
THG 110
THT 035
КШ Ду 80 3700-S01-HV-005
КР Ду 50
КО Ду 50 3700-S01-NRV-001

От АВО Ду 50
ФЛ Ду 50
PHG 126 2V ИК
THG 111
КШ Ду 20 3700-S01-HV-033
КБ Ду 50 3700-S01-HCV-001
КШ Ду 50 3700-S01-HV-015
От ВТЭ Ду 80
ФЛ Ду 80
PHG 127 2V ИК
THG 112
КШ Ду 32 3700-S01-HV-035
КБ Ду 80 3700-S01-HCV-002
КШ Ду 80 3700-S01-HV-016

PHG 125 2V ИК
PHT 006 2V ИК
PHG 122 2V ИК
PHG 121 2V ИК
PHT 005 2V БК
THT 039
КШ Ду 80 3700-S01-HV-010
КШ Ду 80 3700-S01-HV-011
КО Ду 80 3700-S01-NRV-002
КШ Ду 20 3700-S01-HV-043
КШ Ду 80 3700-S01-HV-012
БКФ Ду 80 3700-S01-FS-002
КШ Ду 32 3700-S01-HV-036

HHS 090A
M 3700-S01-P-002A
3700-S01-P-002B
M
HHS 090B
PHG 123 2V ИК
PHG 124 2V ИК
КШ Ду 80 3700-S01-HV-013
КО Ду 80 3700-S01-NRV-003
3700-S01-HV-044
Ду 65
КШ Ду 80 3700-S01-HV-014

Шкаф системы автоматического управления (ШСАУ)
3700-NK-DB-008

PHG 128 2V ИК
M 3700-S01-TV-003
PHG 129 2V ИК
THG 113
THT 036
КБ
КШ Ду 40 3700-S01-HV-017
КР Ду 15
КШ Ду 40 3700-S01-HCV-004
КШ Ду 40 3700-S01-HV-018
В СО

КО Ду 20 3700-S01-NRV-004
PHT 007 2V БК
THT 040
PHG 130 2V ИК
PHG 131 2V ИК
PHT 008 2V БК
PHG 134 2V ИК
THG 114
КШ Ду 40 3700-S01-HV-019
КШ Ду 40 3700-S01-HV-020
КО Ду 40 3700-S01-NRV-005
Н Ду 40 3700-S01-P-003A
КШ Ду 40 3700-S01-HV-022
КШ Ду 40 3700-S01-FS-003
КШ Ду 40 3700-S01-HV-024
Из СО
HHS 091A
M
PHG 132 2V ИК
PHG 133 2V ИК
КШ Ду 40 3700-S01-HV-021
КО Ду 40
Н Ду 40 3700-S01-P-003B
КШ Ду 40 3700-S01-HV-023
HHS 091B
M

3700-S01-TV-001
PHG 135 2V ИК
M
PHG 136 2V ИК
THG 115
THT 034
3700-HV-025
КШ Ду 200
КР Ду 125
3700-HV-026
Ду 200
КБ
Ду 200
КШ
THT 038 2V
КО Ду 125 3700-NRV-007
PHT 003 2V БК
3700-S01-P-001A
HHS 089A
M
PHG 137 2V ИК
PHG 138 2V ИК
PHT 004 2V ИК
PHG 139 2V ИК
THG 116
КШ Ду 200 3700-HV-027
КШ Ду 200 Ду 200 3700-HV-028
Н Ду 125
КШ Ду 200 3700-HV-029
БКФ Ду 200 3700-FS-003
КШ Ду 200 3700-HV-032
Из СВ
PHG 140 2V ИК
PHG 141 2V ИК
КШ Ду 200 Ду 200 3700-HV-030
КШ Ду 200 3700-HV-031
HHS 089B
M 3700-S01-P-001B

3700-NK-DB-008
Тип I/O: DI 29; DO 11; AI 22; AO 4
Функция контроллера: Измерение; Регулирование; Сигнализация; Управление
Шифровые линии связи

№	Общее кол-во I/O	3700-S01-TV-002	3700-S01-TV-003	3700-S01-TV-001	3700-S01-HV-002	3700-S01-HV-037	3700-S01-HV-003	3700-S01-TV-004	3700-S01-HV-005	3700-S01-NRV-001	3700-S01-HV-010	3700-S01-HV-011	3700-S01-NRV-002	3700-S01-HV-012	3700-S01-HV-013	3700-S01-NRV-003	3700-S01-HV-014	3700-S01-P-002A	3700-S01-P-002B	3700-S01-HV-017	3700-S01-HV-018	3700-S01-HV-019	3700-S01-HV-020	3700-S01-NRV-005	3700-S01-P-003A	3700-S01-HV-021	3700-S01-NRV-006	3700-S01-P-003B	3700-S01-HV-025	3700-S01-HV-026	3700-S01-NRV-007	3700-S01-P-001A	3700-S01-P-001B	3700-S01-HV-027	3700-S01-HV-028	3700-S01-HV-029	3700-S01-HV-030	3700-S01-HV-031	3700-S01-HV-032
DI	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
DO	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AI	22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AO	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Измерение																																							
Регулирование																																							
Сигнализация																																							
Управление																																							

Тип I/O	С учетом резерва 20 %
DI	29
DO	11
AI	22
AO	4

№	Описание	Description
1	3700-S01-TV-002 Регулирующая температура на линии 2 НиС51/Temperature control on the line 2 HeC51	
2	3700-S01-TV-003 Регулирующая температура на линии 3 НиС51/Temperature control on the line 3 HeC51	
3	3700-S01-TV-001 Регулирующая температура на линии НиС51/Temperature control on the line HeC51	
4	3700-S01-HV-002 Температура на прямом газопроводе/Direct flow temperature	
5	3700-S01-HV-033 Температура на обратном газопроводе/Temperature on the return flow	
6	3700-THT-035 Температура на линии/Temperature on the line	
7	3700-THT-039 Температура на линии/Temperature on the line	
8	3700-THT-036 Температура на линии/Temperature on the line	
9	3700-THT-040 Температура на линии/Temperature on the line	
10	3700-THT-038 Температура на линии/Temperature on the line	
11	3700-THT-034 Температура на линии/Temperature on the line	
12	3700-S01-P-002A —	
13	3700-S01-P-002B Резерв/Reserve	
14	3700-S01-P-003A Резерв/Reserve	
15	3700-S01-P-003B Резерв/Reserve	
16	3700-S01-P-001A Резерв/Reserve	
17	3700-S01-P-001B Резерв/Reserve	
18	3700-PHT-001 Давление на прямом газопроводе/Direct flow pressure	
19	3700-PHT-002 Давление на обратном газопроводе/Return flow pressure	
20	3700-PHT-007 Давление на линии 2 НиС51 перед насосом/Pressure on the line 2 HeC51 before the pump	
21	3700-PHT-008 Давление на линии 3 НиС51 после насоса/Pressure on the line 3 HeC51 after the pump	
22	3700-PHT-003 Давление на линии 3 НиС51 перед насосом/Pressure on the line3 HeC51 before the pump	
23	3700-PHT-004 Давление на линии НиС51 после насоса/Pressure on the line1 HeC51 after the pump	
24	3700-HHS-0890A Пост пуск/стоп 3700-P-002A/post start/stop HHS-0890A for 3700-P-002A	
25	3700-HHS-0890B Пост пуск/стоп HHS-0890B для 3700-P-002B/post start/stop HHS-0890B for 3700-P-002B	
26	3700-HHS-0910A Пост пуск/стоп 3700-P-003A/post start/stop HHS-0910A for 3700-P-003A	
27	3700-HHS-0910B Пост пуск/стоп 3700-P-003B/post start/stop HHS-0910B for 3700-P-003B	
28	3700-HHS-091A Пост пуск/стоп 3700-P-003A/post start/stop HHS-091A for 3700-P-003A	
29	3700-HHS-091B Пост пуск/стоп 3700-P-003B/post start/stop HHS-091B for 3700-P-003B	
30	3700-PHT-005 Давление на линии 2 НиС51 после насоса/Pressure on the line 2 HeC51 after the pump	
31	3700-PHT-005 Давление на линии 2 НиС51 перед насосом/Pressure on the line 2 HeC51 before the pump	
32	3700-S01-FHT-001 Расход на прямом газопроводе/Direct flow rate	
33	3700-S01-FHT-002 Расход на обратном газопроводе/Return flow rate on the return flow	

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	PDH2.12953-3700-PEQ371-D03-0006	Лист 8

Формат А1